Unidad EC4: Régimen Sinusoidal Permanente

Del transitorio a la senoide: representación fasorial e impedancia

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” — Sede Tarija

Semana 15

¿Qué preguntamos ahora? Transitorio vs. Permanente

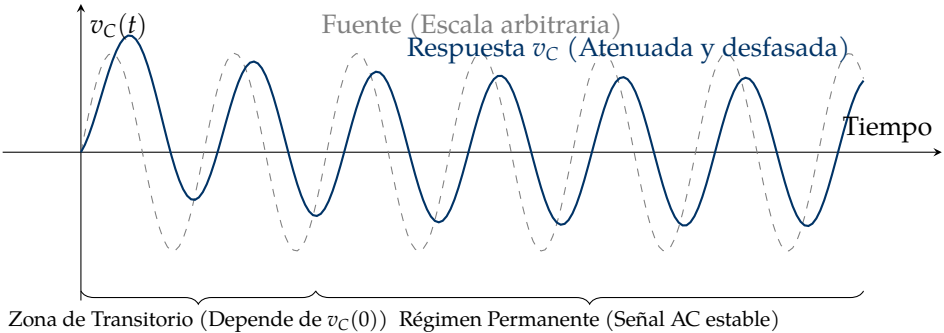
Unidad EC3: Transitorio

- Fuente: **Escalón** o pulso DC.
- Pregunta: ¿Cómo evoluciona el sistema desde las **condiciones iniciales** hasta el nuevo equilibrio?
- Parámetros clave: τ (RC), ζ, ω_0 (RLC).
- Resultado: Funciones exponenciales.

Unidad EC4: Permanente AC

- Fuente: **Senoide infinita sostenida**.
- Pregunta: Una vez que el transitorio "murió", ¿con qué **amplitud y fase** oscila la salida?
- Condición: Frecuencia f constante.
- Resultado: Funciones sinusoidales.

Representación Visual: El Transitorio se Extingue



Nos concentraremos exclusivamente en la zona de Régimen Permanente.

Anatomía de una Señal Sinusoidal Pura

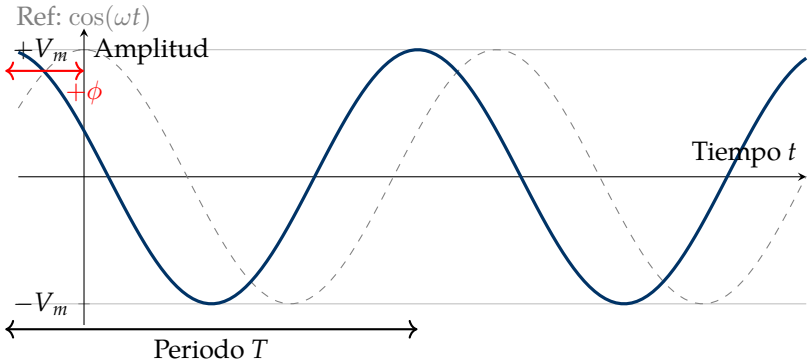
Forma canónica de voltaje (usando el **coseno** como referencia para nuestro curso):

La Ecuación Sinusoidal

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi) \quad [\text{V}]$$

- V_m **(Amplitud Pico):** Valor máximo absoluto. No es V RMS. Para una senoide pura (sin offset): $V_{rms} = V_m/\sqrt{2}$.
- ω **(Frec. Angular):** Rapidez de rotación en [rad/s].
- ϕ **(Fase Inicial):** Desplazamiento respecto al origen temporal [rad o grados].
- **Relaciones Temporales:** $\omega = 2\pi f$; $T = \frac{1}{f}$.

Visualización de la Senoide Parametrizada



*Si $\phi > 0$ (positivo), la señal se desplaza a la **izquierda** (ocurre antes). Está **adelantada** respecto a la referencia.*

Verificación Rápida: Extracción de Parámetros

Dada la señal:

$$v(t) = 5\cos(200\pi t - \pi/4)\ \text{V}$$

¿Qué podemos extraer directamente?

- Amplitud Pico $(V_m) = \mathbf{5}\,\text{V}$
- Voltaje Pico a Pico $(V_{pp}) = \mathbf{10}\,\text{V}$
- Fase inicial $(\phi) = -\pi/\mathbf{4}$ rad $(-\mathbf{45}^\circ)$. (Retraso).

Cálculo de Tiempos y Frecuencias:

- Frecuencia Angular $(\omega) = \mathbf{200}\pi\,\text{rad/s}$
- Frecuencia Hz $(f) = \frac{200\pi}{2\pi} = \mathbf{100}\,\text{Hz}$
- Período $(T) = \frac{1}{100} = \mathbf{10}\,\text{ms}$

El Problema Algebraico y la Solución Compleja

Para calcular corrientes y voltajes con KVL y KCL usando senoides, tendríamos que sumar y derivar trigonométricamente: $L\frac{d}{dt}[I_m \cos(\omega t + \phi_1)] + R[I_m \cos(\omega t + \phi_1)] = V_m \cos(\omega t + \phi_2)$.

Es algebraicamente intratable.

La solución de ingeniería es la **Identidad de Euler**:

$$e^{j\theta} = \cos\theta + j \sin\theta$$

Podemos expresar nuestra señal temporal como la **parte real** de un número complejo rotante:

$$V_m \cos(\omega t + \phi) = \Re\{V_m e^{j(\omega t + \phi)}\} = \Re\{\underbrace{V_m e^{j\phi}}_{\text{Fasor}} \cdot e^{j\omega t}\}$$

¿Qué es un Fasor?

Dado que en un circuito lineal estable TODAS las señales oscilan a la misma frecuencia ω de la fuente, el término temporal $e^{j\omega t}$ es **común a todo el circuito**.

Lo podemos obviar temporalmente y quedarnos solo con la Amplitud y la Fase.

Definición del Fasor (Convención Pico)

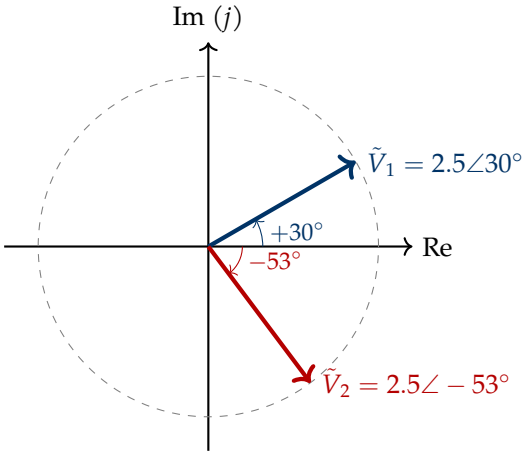
El fasor es un vector en el plano complejo que codifica amplitud pico y fase inicial.

$$\tilde{V} = V_m \angle \phi = V_m e^{j\phi} = V_m \cos\phi + jV_m \sin\phi$$

- Magnitud = Amplitud Pico V_m (No RMS para nuestra convención actual).
- Ángulo = Fase ϕ respecto al coseno puro a la misma ω.
- $j^2 = -1$ (unidad imaginaria, usamos j para no confundir con corriente i).

Representación Visual: El Plano Complejo

Las ecuaciones sinusoidales se convierten en vectores estáticos en un plano bidimensional.



Reglas del Plano Complejo:

- **Eje Real (+):** Fase $0°$ (Coseno puro).
- **Eje Imag (+j):** Fase $+90°$ (Menos Seno). Multiplicar por j rota el fasor $90°$ en sentido antihorario.
- **Eje Imag (-j):** Fase $-90°$ (Seno puro). Dividir por j (o multiplicar por $-j$) rota el fasor $-90°$ (retraso).

Ejemplo Obligatorio (E2): Fasores y Desfase Temporal

$v_1(t) = 5\cos(400\pi t)\,\text{V}$ y $v_2(t) = 2\cos(400\pi t - \pi/2)\,\text{V}$

1. Frecuencia compartida: $\omega = 400\pi\,\text{rad/s} \implies f = 200\,\text{Hz} \implies T = 5\,\text{ms}$.

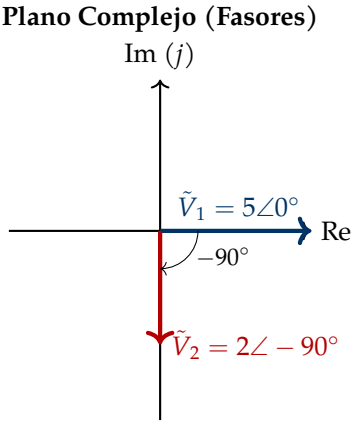
2. Transformación Fasorial (Pico):

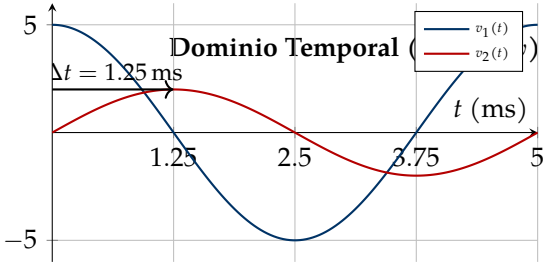
- $\tilde{V}_1 = 5\angle 0^\circ\,\text{V} = \mathbf{5} + \mathbf{j0}\,\text{V}$
- $\tilde{V}_2 = 2\angle -90^\circ\,\text{V} = \mathbf{0} - \mathbf{j2}\,\text{V}$

3. Interpretación Relativa:

- La fase relativa es $\Delta\phi = -90^\circ - 0^\circ = -90^\circ$. v_2 **retrasa** a v_1 por 90°.
- En tiempo absoluto, ¿cuánto es ese retraso?
  $\Delta t = \frac{|\Delta\phi| \text{ en rad}}{\omega} = \frac{\pi/2}{400\pi} = \mathbf{1.25}\,\text{ms}$ (Un cuarto del período).

Dualidad Dominio del Tiempo vs Plano Fasorial





*Note cómo el máximo de v_2 ocurre **después** (retraso en el tiempo = ángulo negativo).*

La Magia del Fasor: La Derivada se vuelve Multiplicación

¿Qué ocurre si derivamos una señal temporal expresada como la proyección de un fasor rotante?

$$v(t) = \Re\{\tilde{V}e^{j\omega t}\}$$

$$\frac{d}{dt}v(t) = \Re\left\{\frac{d}{dt}\left(\tilde{V}e^{j\omega t}\right)\right\} = \Re\{\tilde{V}\cdot \mathbf{j}\omega \cdot e^{j\omega t}\}$$

Equivalencia Operacional AC

$$\mathbf{\frac{d}{dt}} \iff \mathbf{j}\omega$$

Físicamente: En régimen permanente sinusoidal, derivar una señal es equivalente a:

1. Escalar (multiplicar) su amplitud por ω.
2. Adelantar (rotar) su fase exactamente $+90^\circ$ (representado por j).

Impedancia de Elementos Ideales (1/2)

La **Impedancia** (Z) es la extensión de la Ley de Ohm al dominio complejo. Relaciona Fasor de Voltaje y Fasor de Corriente: $\mathbf{\tilde{V} = Z\tilde{I}}$. (Medida en Ohmios [$\Omega$]).

1. Resistor Ideal

- Ley en el tiempo: $v_R(t) = R \cdot i(t)$
- En Fasores: $\tilde{V}_R = R \cdot \tilde{I} \implies \mathbf{Z_R = R}$
- Módulo $|Z_R| = R$. Fase: $0°$. El voltaje y la corriente están **en fase**.

2. Inductor Ideal

- Ley en el tiempo: $v_L(t) = L\frac{di}{dt}$
- Sustituyendo derivada: $\tilde{V}_L = L(j\omega\tilde{I}) \implies \mathbf{Z_L = j\omega L}$
- Módulo $|Z_L| = \omega L$. Fase: $+90°$. El voltaje en L **adelanta** $90°$ a la corriente.

Impedancia de Elementos Ideales (2/2)

3. Capacitor Ideal

- Ley en el tiempo: $i_C(t) = C\frac{dv_C}{dt}$
- Fasores: $\tilde{I} = C(j\omega\tilde{V}_C) \implies \tilde{V}_C = \frac{1}{j\omega C}\tilde{I}$
- Por tanto: $\mathbf{Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{-j}{\omega C}}$
- Módulo $|Z_C| = \frac{1}{\omega C}$. Fase: $-90°$. El voltaje en C **retrasa** $90°$ a la corriente.

Elemento	Z	$\lvert Z\rvert$	**Fase**	**Si duplicamos** f (ω)
Resistor (R)	R	R	$0°$	No cambia su resistencia
Inductor (L)	$j\omega L$	ωL	$+90°$	$\lvert Z\rvert$ **se duplica** (Opone más)
Capacitor (C)	$-j/(\omega C)$	$1/(\omega C)$	$-90°$	$\lvert Z\rvert$ **cae a la mitad** (Deja pasar)

Ejemplo Numérico e Interpretación Límite

Tomemos: $f = 1\,\text{kHz} \implies \omega = 2\pi(1000) \approx 6283.2\,\text{rad/s}$.
Sean $R = 1\,\text{k}\Omega$, $L = 10\,\text{mH}$, y $C = 1\,\mu\text{F}$.

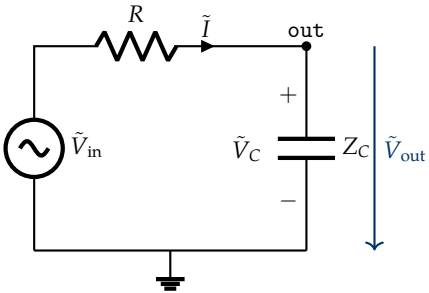
- $Z_R = 1000 + j0\,\Omega = \mathbf{1000\angle 0^\circ}\ \Omega$
- $Z_L = j(6283.2)(0.010) = \mathbf{j62.8}\ \Omega = \mathbf{62.8\angle +90^\circ}\ \Omega$
- $Z_C = \frac{-j}{(6283.2)(10^{-6})} = \mathbf{-j159.2}\ \Omega = \mathbf{159.2\angle -90^\circ}\ \Omega$

Límites Físicos en AC

- Si $f \to 0$ (Cerca de DC): $Z_L \to 0$ (Cortocircuito), $Z_C \to \infty$ (Circuito Abierto).
- Si $f \to \infty$ (Altísima frecuencia): $Z_L \to \infty$ (Abierto), $Z_C \to 0$ (Cortocircuito).

El Divisor de Voltaje Complejo (RC Pasabajos)

Retomemos el circuito RC que usamos para cargar escalones en el laboratorio, pero alimentémoslo con nuestra senoide permanente AC.



La regla del divisor de voltaje se mantiene con impedancias complejas:

$$\tilde{V}_{\text{out}} = \tilde{V}_C = \tilde{V}_{\text{in}} \frac{Z_C}{R + Z_C}$$

Definimos la Función de Transferencia Armónica $\mathbf{H}(\mathbf{j}\omega)$:

$$H(j\omega) = \frac{\tilde{V}_{\text{out}}}{\tilde{V}_{\text{in}}} = \frac{Z_C}{R + Z_C}$$

Sustituyendo $Z_C = \frac{1}{j\omega C}$:

$$H(j\omega) = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{1} + \mathbf{j}\omega\mathbf{RC}}$$

Comportamiento Asintótico del Filtro Pasabajos

$H(j\omega)$ es un número complejo que nos dice cómo cambia la Magnitud ($|H|$) y la Fase ($arg(H)$) de la señal de salida frente a la entrada.

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j(\omega RC)}$$

- **A Frecuencias Muy Bajas** ($\omega RC \ll 1$)**:**
  $H(j\omega) \approx \frac{1}{1+j0} = 1\angle 0°$.
  La salida es casi idéntica a la entrada ($|V_{\text{out}}| \approx |V_{\text{in}}|$). **Pasan los bajos**. Físicamente, $|Z_C|$ es inmensa y acapara todo el voltaje frente a R.
- **A Frecuencias Muy Altas** ($\omega RC \gg 1$)**:**
  El denominador explota imaginariamente. $|H| \to 0$, Fase $\to -90°$.
  La salida se aniquila ($|V_{\text{out}}| \approx 0\,\text{V}$). **Atenúa los altos**. Físicamente, $|Z_C| \to 0$ operando como corto a masa.

El Punto Característico ($\omega RC = 1$)

¿Qué pasa cuando la frecuencia de excitación de la senoide hace exactamente que $\omega = \frac{1}{RC}$?

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j(1)} = \frac{1}{1 + j}$$

Racionalizando (multiplicando numerador y denominador por el conjugado $1 - j$):

$$H(j\omega) = \frac{1 - j}{1^2 - (j)^2} = \frac{1 - j}{2} = \mathbf{0.5 - j0.5}$$

Magnitud:

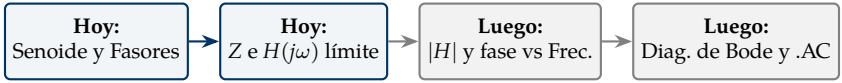
$$|H| = \sqrt{0.5^2 + (-0.5)^2} = \sqrt{0.5} = \mathbf{0.7071}$$

Fase:

$$\text{Fase} = \text{atan2}(-0.5, 0.5) = -\mathbf{45}^\circ$$

Si inyectamos una señal pico de $2\,V$ *a esta frecuencia, el capacitor entregará* $2 \times 0.7071 = 1.414\,V$ *pico, desfasados* 45° *(retraso) respecto a la fuente.*

Camino de Competencias y Próximos Pasos



Para recordar antes de irnos:

- En régimen estacionario AC, la Ecuación Diferencial se volvió Álgebra de Impedancias gracias a la conversión de la derivada: $\frac{d}{dt} \rightarrow j\omega$.
- Un Fasor pierde la información de un transitorio abrupto. Asume estado de repetición infinita y estable.
- Un Capacitor es un circuito abierto en DC ($\omega = 0$) y un corto en muy altas frecuencias ($\omega \rightarrow \infty$). Un Inductor es exactamente lo contrario.